

Turing-Berechenbarkeit

Sebastian Böhne
boehne@uni-potsdam.de

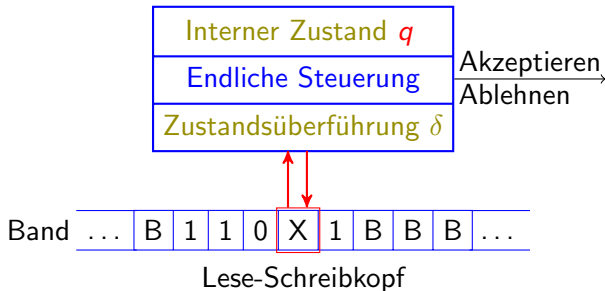


- 1 Kernfragen zur Berechenbarkeit
- 2 Rückblick: Turingmaschinen und Sprachen
- 3 Turing-berechenbare Funktionen
- 4 Berechnen vs. Akzeptieren

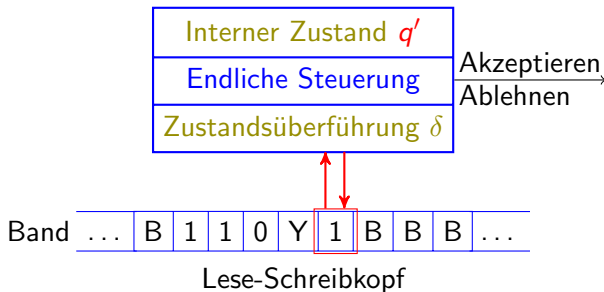
Kernfragen zur Berechenbarkeit

- Welche Berechnungsmodelle?
- Welches Verhältnis der Modelle untereinander?
- Eigenschaften unabhängig vom konkret gewählten Modell?
 - Abschlusseigenschaften
 - Problemtransformation
- (Nachweisbare) Grenzen?
 - Nicht berechenbare Funktionen?
 - Unentscheidbare Eigenschaften?
 - Sprachen, deren Elemente nicht vollständig aufgezählt werden können?

Informelle Erinnerung



Informelle Erinnerung



Mathematische Modellierungsmöglichkeit

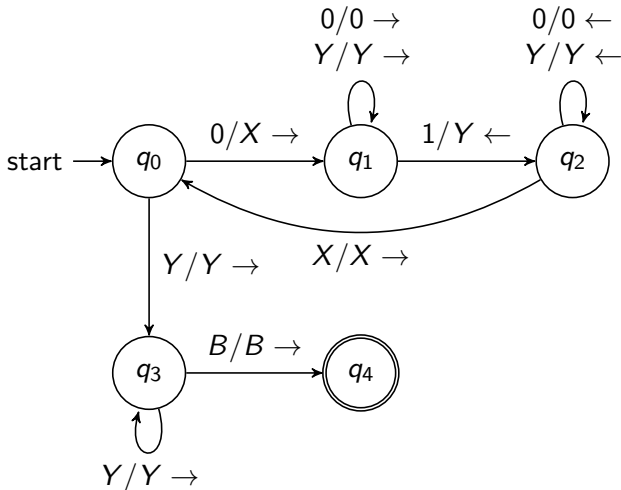
TM $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F)$

- Interne Zustandsmenge : $|Q| < \infty$
- Eingabealphabet: $|\Sigma| < \infty$
- Bandalphabet: $|\Gamma| < \infty, \Gamma \supseteq \Sigma$
- Startzustand: $q_0 \in Q$ (insbesondere $|Q| \geq 1$)
- Blanksymbol: $B \in \Gamma \setminus \Sigma$ (insbesondere $|\Gamma| \geq 1$)
- Endzustandsmenge: $F \subseteq Q$
- Überföhrungsfunktion:
 - Deterministisch: $\delta : Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R\}$
 - Nichtdeterministisch: $\delta : Q \times \Gamma \rightarrow \mathcal{P}(Q \times \Gamma \times \{L, R\})$
 - Für $q \in F$: $\delta(q, X) = \perp$ (undefiniert) bzw. $\delta(q, X) = \emptyset$

Übergangstabellen

$Q \backslash \Gamma$	0	1	X	Y	B
$\rightarrow q_0$	(q_1, X, R)	—	—	(q_3, Y, R)	—
q_1	$(q_1, 0, R)$	(q_2, Y, L)	—	(q_1, Y, R)	—
q_2	$(q_2, 0, L)$	—	(q_0, X, R)	(q_2, Y, L)	—
q_3	—	—	—	(q_3, Y, R)	(q_4, B, R)
q_4^*	—	—	—	—	—

Übergangsdiagramme



Arbeitsweise für deterministische Turingmaschinen

- Aktueller Maschinenzustand durch Konfiguration
 $K = (\alpha, q, \beta) \in \Gamma^* \times Q \times \Gamma^+$ beschrieben
- Übergänge durch Konfigurationsrelation $\vdash$
 - Normalfälle:
 - $\delta(q, X) = (p, Y, R)$: $(\alpha, q, X\beta) \vdash (\alpha Y, p, \beta)$
 - $\delta(q, X) = (p, Y, L)$: $(\alpha Z, q, X\beta) \vdash (\alpha, p, ZY\beta)$
 - Sonderfälle:
 - $\delta(q, X) = (p, Y, R)$: $(\alpha, q, X) \vdash (\alpha Y, p, B)$
 - $\delta(q, X) = (p, B, R)$: $(\varepsilon, q, X\beta) \vdash (\varepsilon, p, \beta)$
 - $\delta(q, X) = (p, Y, L)$: $(\varepsilon, q, X\beta) \vdash (\varepsilon, p, BY\beta)$
 - $\delta(q, X) = (p, B, L)$: $(\alpha Z, q, X) \vdash (\alpha, p, Z)$
- Erweiterte Konfigurationsrelation $\vdash^*$:
 - $K \vdash^* K$
 - $K \vdash^* K'$, falls ein K'' existiert mit $K \vdash^* K''$ und $K'' \vdash K'$

Arbeitsweise für nichtdeterministische Turingmaschinen

- Aktueller Maschinenzustand durch Konfiguration $K = (\alpha, q, \beta) \in \Gamma^* \times Q \times \Gamma^+$ beschrieben
- Übergänge durch Konfigurationsrelation $\vdash$
 - Normalfälle:
 - $\delta(q, X) \ni (p, Y, R): (\alpha, q, X\beta) \vdash (\alpha Y, p, \beta)$
 - $\delta(q, X) \ni (p, Y, L): (\alpha Z, q, X\beta) \vdash (\alpha, p, ZY\beta)$
 - Sonderfälle:
 - $\delta(q, X) \ni (p, Y, R): (\alpha, q, X) \vdash (\alpha Y, p, B)$
 - $\delta(q, X) \ni (p, B, R): (\varepsilon, q, X\beta) \vdash (\varepsilon, p, \beta)$
 - $\delta(q, X) \ni (p, Y, L): (\varepsilon, q, X\beta) \vdash (\varepsilon, p, BY\beta)$
 - $\delta(q, X) \ni (p, B, L): (\alpha Z, q, X) \vdash (\alpha, p, Z)$
- Erweiterte Konfigurationsrelation $\vdash^*$:
 - $K \vdash^* K$
 - $K \vdash^* K'$, falls ein K'' existiert mit $K \vdash^* K''$ und $K'' \vdash K'$

Sprache einer Turingmaschine

- $L(M) := \{w \in \Sigma^* \mid \exists p \in F, \exists \alpha \in \Gamma^*, \exists \beta \in \Gamma^+, (\varepsilon, q_0, w) \vdash^* (\alpha, p, \beta)\}$
- Definition unabhängig von (Nicht)-Determinismus der TM
- Semi-entscheidbare Sprache := Sprache, die von einer TM akzeptiert wird
 - Auch Turing-Akzeptierbarkeit genannt
 - Entspricht der zu allgemeinen Grammatiken gehörenden Sprachklasse
 - Entspricht (rekursiver) Aufzählbarkeit (dazu später mehr)
- Entscheidbare Sprache := Sprache, die von einer TM akzeptiert wird, die bei jeder Eingabe anhält
- Formaler: keine unendliche Folge von Konfigurationsübergängen (nötig)

Varianten von Turingmaschinen

- Beschränkungen
 - Nur halbseitig unendliches Band
 - Nur $\{1, B\}$ als Bandalphabet (später mehr)
- Erweiterungen
 - Stehenbleiben möglich
 - Nichtdeterministisch
 - Datenregister
 - Mehrspur
 - Mehrband
 - Zweidimensional (wie auf dem Rechenpapier)
 - ...
- Alle Varianten gleichmächtig!

Die berechnete Funktion einer Turingmaschine

- Terminierung: $M \downarrow (\alpha, q, X\beta) : \iff \delta(q, X) = \perp$
- Fakt für DTMs: $\forall w \in \Sigma^*, \exists_{\leq 1} K, (\varepsilon, q_0, w) \vdash^* K \wedge M \downarrow K$
- Berechnete Funktion $f_M : \subseteq \Sigma^* \rightarrow (\Gamma \setminus \{B\})^*$ mit
$$f_M(w) := \begin{cases} v & , v \in (\Gamma \setminus \{B\})^* \wedge \exists q_f \in F, \\ & (\varepsilon, q_0, w) \vdash^* (\varepsilon, q_f, v) \wedge M \downarrow (\varepsilon, q_f, v) \\ \perp & , \text{sonst} \end{cases}$$
- Nichtdeterministisch: $f_M : \Sigma^* \rightarrow \mathcal{P}((\Gamma \setminus \{B\})^*)$ mit
$$f_M(w) := \{v \mid v \in (\Gamma \setminus \{B\})^* \wedge \exists q_f \in F, \\ (\varepsilon, q_0, w) \vdash^* (\varepsilon, q_f, v) \wedge M \downarrow (\varepsilon, q_f, v)\}$$
- Konjunkt $M \downarrow (\varepsilon, q_f, v)$ wegen der Konvention, dass für $q \in F$ stets $\delta(q, X) = \perp$, redundant

Turing-berechenbare Funktionen I

- f heißt Turing-berechenbar, falls $f = f_M$ für eine Turingmaschine M
- $\mathcal{TF}_{\Sigma, \Delta}$ bezeichnet die Menge aller Turing-berechenbaren Funktionen aus Σ^* nach Γ^*
- $\mathcal{TTF}_{\Sigma, \Delta}$ bezeichnet die Menge aller Turing-berechenbaren Funktionen von Σ^* nach Γ^*
- Zum Übertragen des Berechenbarkeitsbegriffs auf Zahlen Codierungsfunktion(en) nötig
 - $r_u : \mathbb{N} \rightarrow \{1\}^*$ mit $r_u(n) = 1^n$
 - $r_b : \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}^*$ mit $r_b(n)$ als binäre Darstellung ohne führende Nullen

Turing-berechenbare Funktionen II

- $f : \subseteq \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ Turing-berechenbar, falls ein Turing-berechenbares $f_r : \subseteq \{1\}^* \rightarrow \{1\}^*$ existiert mit
$$f(n) = \begin{cases} r_u^{-1}(f_r(r_u(n))) & , \text{ falls } f_r(r_u(n)) \neq \perp \\ \perp & , \text{ sonst} \end{cases}$$
bzw. falls ein Turing-berechenbares $f_b : \subseteq \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ existiert mit $f(n) = \begin{cases} r_b^{-1}(f_b(r_b(n))) & , \text{ falls } f_b(r_b(n)) \neq \perp \\ \perp & , \text{ sonst} \end{cases}$ (beide Bedingungen äquivalent)
- $\mathcal{TF}$ bezeichnet die Menge aller Turing-berechenbaren Funktionen $f : \subseteq \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$
- $\mathcal{TF}$ bezeichnet die Menge aller totalen Turing-berechenbaren Funktionen $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

Nachfolgerfunktion (unär realisiert)

- $M_1 = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_1, q_0, B, \{q_2\})$ mit

δ_1	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 1, R)$	$(q_1, 1, L)$
q_1	$(q_1, 1, L)$	(q_2, B, R)
q_2^*	—	—

- Abarbeitungsbeispiel: $(\varepsilon, q_0, 111) \vdash (1, q_0, 11) \vdash (11, q_0, 1) \vdash (111, q_0, B) \vdash (11, q_1, 11) \vdash (1, q_1, 111) \vdash (\varepsilon, q_1, 1111) \vdash (\varepsilon, q_1, B1111) \vdash (\varepsilon, q_2, 1111)$
- Fügt am Ende eines Wortes $w \in \{1\}^*$ eine 1 an ("Bierdeckelmaschine")
- $\text{suc} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ Turing-berechenbar

Löschfunktion (unär realisiert)

- $M_2 = (\{q_0, q_1\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_2, q_0, B, \{q_1\})$ mit

δ_2	1	B
$\rightarrow q_0$	(q_0, B, R)	(q_1, B, L)
q_1^*	—	—

- Abarbeitungsbeispiel:
 $(\varepsilon, q_0, 111) \vdash (\varepsilon, q_0, 11) \vdash (\varepsilon, q_0, 1) \vdash (\varepsilon, q_0, B) \vdash (\varepsilon, q_1, B)$
- $\text{const}_0^1 : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $\text{const}_0^1(n) = 0$ Turing-berechenbar

Partielle Löschfunktion (unär realisiert) I

- $M_3 = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_3, q_0, B, \{q_2\})$ mit

δ_3	1	B
$\rightarrow q_0$	(q_1, B, R)	(q_2, B, R)
q_1	(q_0, B, R)	(q_1, B, R)
q_2^*	—	—

- Abarbeitungsbeispiel 1: $(\varepsilon, q_0, 1111) \vdash (\varepsilon, q_1, 111) \vdash (\varepsilon, q_0, 11) \vdash (\varepsilon, q_1, 1) \vdash (\varepsilon, q_0, B) \vdash (\varepsilon, q_2, B)$
- Abarbeitungsbeispiel 2: $(\varepsilon, q_0, 111) \vdash (\varepsilon, q_1, 11) \vdash (\varepsilon, q_0, 1) \vdash (\varepsilon, q_1, B) \vdash (\varepsilon, q_1, B) \vdash (\varepsilon, q_1, B) \vdash \dots$

Partielle Löschfunktion (unär realisiert) II

- $f : \subseteq \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$f(n) = \begin{cases} 0 & , \text{ falls } n \text{ gerade} \\ \perp & , \text{ sonst} \end{cases}$$

Turing-berechenbar

Verdopplung (unär realisiert)

- $M_4 = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_4, q_0, B, \{q_4\})$ mit

δ_4	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, L)
q_1	(q_2, B, R)	(q_4, B, R)
q_2	$(q_2, 1, R)$	$(q_3, 1, L)$
q_3	$(q_3, 1, L)$	$(q_1, 1, L)$
q_4^*	—	—

- Abarbeitungsbeispiel: $(\varepsilon, q_0, 11) \vdash (1, q_0, 1) \vdash (11, q_0, B) \vdash (1, q_1, 1) \vdash (1B, q_2, B) \vdash (1, q_3, B1) \vdash (\varepsilon, q_1, 111) \vdash (\varepsilon, q_2, 11) \vdash (1, q_2, 1) \vdash (11, q_2, B) \vdash (1, q_3, 11) \vdash (\varepsilon, q_3, 111) \vdash (\varepsilon, q_3, B111) \vdash (\varepsilon, q_1, B1111) \vdash (\varepsilon, q_4, 1111)$
- $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(n) = 2 * n$ Turing-berechenbar

Nachfolgerfunktion (binär realisiert)

- $M_5 = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{0, 1\}, \{0, 1, B\}, \delta_5, q_0, B, \{q_3\})$ mit

δ_5	0	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 0, R)$	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, L)
q_1	$(q_2, 1, L)$	$(q_1, 0, L)$	$(q_2, 1, L)$
q_2	$(q_2, 0, L)$	$(q_2, 1, L)$	(q_3, B, R)
q_3^*	—	—	—

- Abarbeitungsbeispiel: $(\varepsilon, q_0, 10011) \vdash (1, q_0, 0011) \vdash (10, q_0, 011) \vdash (100, q_0, 11) \vdash (1001, q_0, 1) \vdash (10011, q_0, B) \vdash (1001, q_1, 1) \vdash (100, q_1, 10) \vdash (10, q_1, 000) \vdash (1, q_2, 0100) \vdash (\varepsilon, q_2, 10100) \vdash (\varepsilon, q_2, B10100) \vdash (\varepsilon, q_3, 10100)$
- Alternativer Nachweis für $\text{succ} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ Turing-berechenbar

(Semi-)Entscheidbarkeit auf Graphen

- Jede Funktion als Menge beschreibbar (bzw. eine Menge)
($f = \text{graph}(f)$ und) $\text{graph}(f) := \{(x, y) \mid f(x) = y\}$
- Theorem: $f \in \mathcal{TTF}_\Sigma \Rightarrow \text{graph}(f)$ entscheidbar
- Theorem: $f \in \mathcal{TF}_\Sigma \iff \text{graph}(f)$ semi-entscheidbar
- Beweise in der Übung

Die charakteristische Funktion I

- Jede Menge L (über Σ) als Funktion beschreibbar
- $\chi_L : \Sigma^* \rightarrow \{0, 1\}$ mit

$$\chi_L(w) = \begin{cases} 1 & , \text{ falls } w \in L \\ 0 & , \text{ sonst} \end{cases}$$

Charakteristische Funktion der Sprache L

- Alternative Signatur: $\chi_L : \Sigma^* \rightarrow (\Sigma \cup \{0, 1\})^*$
- Theorem: L entscheidbar $\iff \chi_L$ berechenbar
- Beweis folgt

Die charakteristische Funktion II

Theorem

L entscheidbar $\iff \chi_L$ berechenbar

Beweis

“ $\Rightarrow$ ”: Sei L entscheidbar. Dann existiert eine Akzeptor-TM M , die auf allen Eingaben w anhält und ja ausgibt gdw. $w \in L$.

Baue eine berechnende TM M' wie folgt: Zunächst arbeitet M' auf Eingabe w wie M . Sobald M akzeptiert, wird in M' das Band gelöscht und dann mit einer 1 beschrieben mit dem Lese-Schreibkopf an entsprechender Stelle. Dann erst hält die Maschine M' in einem Endzustand. Lehnt hingegen die Maschine M irgendwann ab, so passiert das Gleiche wie zuvor; nur mit einer 0 auf dem Band. ...

Die charakteristische Funktion III

Theorem

L entscheidbar $\iff \chi_L$ berechenbar

Beweis

“ $\Rightarrow$ ”: ... Ist $w \in L$, so akzeptiert M die Eingabe w und M' produziert entsprechend die Ausgabe 1. Ist hingegen $w \notin L$, so lehnt die Maschine M die Eingabe ab (terminiert aber dabei!), so dass die Maschine M' die Ausgabe 0 produziert.

“ $\Leftarrow$ ”: Sei χ_L berechenbar. Dann existiert eine berechnende TM M , die bei $w \in L$ als Ergebnis 1 berechnet und bei $w \notin L$ das Ergebnis 0 berechnet.

...

Die charakteristische Funktion IV

Theorem

L entscheidbar $\iff \chi_L$ berechenbar

Beweis

“ $\Leftarrow$ ”: ... Konstruiere eine Akzeptor-TM M' wie folgt. Auf Eingabe w wird zunächst M ausgeführt. Sobald M hält, prüft M' , ob unter dem Lese-Schreibkopf aktuell eine 1 oder eine 0 steht. Im ersten Fall wird die Eingabe akzeptiert, im zweiten Fall verworfen.

Ist nun $w \in L$, so berechnet M die Eingabe 1, weswegen M' gemäß der Konstruktion die Eingabe akzeptiert. Ist hingegen $w \notin L$, so berechnet M die Eingabe 0, so dass M' die Eingabe ablehnt. q.e.d.

Die partiell-charakteristische Funktion I

- $\psi_L : \subseteq \Sigma^* \rightarrow \{0, 1\}$ mit

$$\psi_L(w) = \begin{cases} 1 & , \text{ falls } w \in L \\ \perp & , \text{ sonst} \end{cases}$$

partiell-charakteristische Funktion der Sprache L

- Theorem: L semi-entscheidbar $\iff \psi_L$ berechenbar
- Beweis folgt

Die partiell-charakteristische Funktion II

Theorem

L semi-entscheidbar $\iff \psi_L$ berechenbar

Beweis

“ $\Rightarrow$ ”: Sei L **semi**-entscheidbar. Dann existiert eine Akzeptor-TM M , die auf allen Eingaben $w \in L$ anhält und ja ausgibt und die bei Eingaben $w \notin L$ entweder in einem nicht-akzeptierenden Zustand anhält oder gar nicht terminiert.

...

Die partiell-charakteristische Funktion III

Theorem

L semi-entscheidbar $\iff \psi_L$ berechenbar

Beweis

“ $\Rightarrow$ ”: ... Baue eine berechnende TM M' wie folgt: Zunächst arbeitet M' auf Eingabe w wie M . Sobald M akzeptiert, wird in M' das Band gelöscht und dann mit einer 1 beschrieben mit dem Lese-Schreibkopf an entsprechender Stelle. Dann erst hält die Maschine M' in einem neuen Endzustand und die Ausgabe ist 1. Lehnt hingegen die Maschine M irgendwann ab, so geht M' in eine Endlosschleife.

...

Die partiell-charakteristische Funktion IV

Theorem

L semi-entscheidbar $\iff \psi_L$ berechenbar

Beweis

“ $\Rightarrow$ ”: ... Ist $w \in L$, so akzeptiert M die Eingabe w und M' produziert entsprechend die Ausgabe 1. Ist hingegen $w \notin L$, so lehnt die Maschine M die Eingabe ab (terminiert aber dabei!)

oder terminiert überhaupt nicht. Im ersten Fall geht M'

“willentlich” in eine Endlosschleife, während im zweiten Fall M' bereits durch die Simulation von M in eine Endlosschleife gerät.

Die zugehörige Funktion ist also bei solchen Eingaben nicht definiert ...

Die partiell-charakteristische Funktion V

Theorem

L semi-entscheidbar $\iff \psi_L$ berechenbar

Beweis

“ $\Leftarrow$ ”: Sei ψ_L berechenbar. Dann existiert eine berechnende TM M , die bei $w \in L$ als Ergebnis 1 berechnet und bei $w \notin L$ keine ordnungsgemäße Ausgabe berechnet (terminiert nicht, terminiert in Nicht-Endzustand, Band links nicht leer, Band rechts auch Blanks).

...

Die partiell-charakteristische Funktion VI

Theorem

L semi-entscheidbar $\iff \psi_L$ berechenbar

Beweis

“ $\Leftarrow$ ”: ... Zunächst existiert eine berechnende TM M' , die bei $w \in L$ als Ergebnis ebenfalls 1 berechnet und bei $w \notin L$ nicht terminiert (Übung!).

Konstruiere eine Akzeptor-TM M'' wie folgt. Auf Eingabe w wird zunächst M' ausgeführt. Sobald M' hält, akzeptiert M'' .

...

Die partiell-charakteristische Funktion VII

Theorem

L semi-entscheidbar $\iff \psi_L$ berechenbar

Beweis

“ $\Leftarrow$ ”: ... Ist nun $w \in L$, so berechnet M' die Eingabe 1 und hält also insbesondere, weswegen M'' gemäß der Konstruktion die Eingabe akzeptiert. Ist hingegen $w \notin L$, so hält M' nicht und damit auch M'' nicht. Das Wort wird folglich nicht akzeptiert. q.e.d.

Rückblick

- Allgemeinstes Automatenmodell
- DEA + Unendliches Speicherband mit beliebigem Zugriff
- Simuliert Rechnen auf dem Papier
- Akzeptoren und berechnende TMs
- Beide Varianten gleichmächtig
- Nichtdeterministische TMs auch nicht mächtiger (aber exponentiell schneller)
- Äquivalenz von TMs zu Typ-0 Grammatiken über NTMs nachweisbar
- TMs äquivalent zu “realen Computern mit unendlichem Speicher”
- Sehr viele technische Details bei Argumentationen